

编辑器扩展验证检查清单

从提交 [33b2c6053118d8e33dd785ee797693348d76407c](#) 到 HEAD 的差异中新增或更新的 Unity Editor 扩展的验证检查清单。

注：建议与 [示例场景验证检查清单](#) 一并使用。验证仅 Play 模式可用的工具时，需要 [MidiSampleScene](#) 或 [MidiGameplaySampleScene](#) 等支持 Play 的场景。

通用前置准备

- ☐ 在 Unity 编辑器中打开项目，**Console 中无编译错误**
- ☐ **Window > MIDI** 菜单下各项可见
- ☐ 验证仅 Play 模式工具前，准备会调用 `MidiManager.InitializeMidi()` 的示例场景
- ☐ 可按需打开 **Window > MIDI > Monitor** 确认 IN/OUT

Scripting Define Symbols 一览

符号	目标编辑器扩展
<code>FEATURE_USE_MPTK</code> + Maestro / MPTK 资源	SMF 预览的 Preview Audio (MPTK)
<code>FEATURE_USE_TIMELINE</code> + <code>com.unity.timeline</code>	Timeline 集成编辑器（标记生成、Clip / Marker Inspector 等）
<code>FEATURE_USE_VISUALSCRIPTING</code> + <code>com.unity.visualscripting</code>	Visual Scripting 菜单、节点注册

新增 / 更新的 Editor 扩展一览

核心编辑器工具 (Window > MIDI)

#	工具	菜单	模式	主要源文件
1	MIDI 监视器 (更新)	Window > MIDI > Monitor	仅 Play	MidiMonitorWindow.cs 等
2	虚拟 MIDI 控制器 (新增)	Window > MIDI > Virtual Controller	仅 Play	VirtualMidiControllerWindow.cs
3	SMF 预览 (新增)	Window > MIDI > SMF Preview	仅 Edit	SmfPreviewWindow.cs
4	SMF 导入 (新增)	Assets > Import MIDI File...	仅 Edit	SmfImportUtility.cs
5	Project Settings (新增)	Edit > Project Settings > MIDI	Edit	MidiProjectSettingsProvider.cs

Unity 集成编辑器

#	工具	菜单	前提
6	生成集成示例资源	Window > MIDI > Samples > Generate Integration Sample Assets	无
7	Animator Driver Inspector	Inspector (MidiAnimatorDriver)	无
8	Timeline 标记生成	Window > MIDI > Timeline > Generate Markers From Sequence Asset	FEATURE_USE_TIMELINE
9	添加 Timeline Notification Receiver	Window > MIDI > Timeline > Add Notification Receiver To Director	FEATURE_USE_TIMELINE
10	Visual Scripting 辅助	Window > MIDI > Visual Scripting/*	FEATURE_USE_VISUALSCRIPTING

推荐测试顺序

1. **Project Settings** — 首次导入时的自动生成、设置 UI
2. **SMF Preview / Import** — 仅在 Edit 模式完成的功能
3. **MIDI Monitor** — Play 中的 IN/OUT 捕获、过滤、导出
4. **Virtual Controller** — 与 Monitor 并用确认发送
5. **SMF Preview Audio (MPTK)** — 启用 MPTK 时的 Play 模式试听
6. **Unity 集成编辑器** — Animator / Timeline / Visual Scripting

分工具检查清单

1. Project Settings (Edit > Project Settings > MIDI)

目的： 管理全局 MIDI 设置，首次导入时自动生成资源

- ☐ 打开项目后自动生成 `Assets/MIDI/Resources/MidiProjectSettings.asset`
 - ☐ **Devices** 部分：可编辑并保存 Default Input / Output Device Id
 - ☐ **Bluetooth MIDI**：可更改 Auto Scan / Timeout
 - ☐ **RTP-MIDI**：可更改 Port / Session Name
 - ☐ **Debug**：可更改 Log Level / Enable MIDI Monitor On Play
 - ☐ **Development**：可更改 Development Build Only Verbose Log
 - ☐ Play 模式中，可从已连接设备下拉选择 Default Device
 - ☐ `enableMidiMonitorOnPlay = true` 时，进入 Play 会自动打开 Monitor
-

2. SMF Preview (Window > MIDI > SMF Preview)

目的： 在 Edit 模式下预览与导出 `.mid`

文件加载

- ☐ 打开窗口后显示拖放区域「Drop .mid file here」
- ☐ 拖放 `.mid` / `.midi` → 显示摘要 (Format / Ticks/Quarter / Tracks / Length)
- ☐ 通过 `Assets > Import MIDI File...` 选择文件 → 打开 SMF Preview 并加载
- ☐ 加载无效文件时，HelpBox 显示错误消息

内容显示

- ☐ 在 **Tracks** 列表中选择轨道 → **Events** 列表切换
- ☐ Events 列 (Tick / Time / Type / Ch / Detail) 正确显示
- ☐ **Note Roll (text)** 折叠展开 → 显示音符列表

导出

- ☐ **Export as MidiSequenceAsset** → 在 Project 中保存 `.asset` 并 Ping
- ☐ 导出的 `MidiSequenceAsset` 可被 `SmfPlayer` 或 `Timeline Clip` 引用
- ☐ **Export as JSON** → 保存外部 `.json` 并显示状态消息

音频预览 (MPTK)

前提： `FEATURE_USE_MPTK`、Maestro / MPTK 资源

- ☐ **Preview Audio (MPTK)** → 进入 Play 模式并开始播放 SMF
- ☐ Console 出现 `[SMF Preview Playback] Playing ...` 日志
- ☐ **Stop Preview** → 停止播放，销毁 `SmfPreviewPlaybackHost`
- ☐ 播放结束后，主机 `GameObject` 自动销毁

未启用 MPTK 时：

- ☐ Audio Preview 部分显示 Info HelpBox (需要 MPTK) , 不显示按钮
-

3. MIDI Monitor (**Window > MIDI > Monitor**)

目的： Play 中实时显示 MIDI IN/OUT 并导出日志

前提： Play 模式 (Edit 模式下不记录消息)

基本显示

- ☐ Play **MidiSampleScene** 等并打开 Monitor
- ☐ IN : 实体输入或 Inject 显示 Note On/Off / CC / PC
- ☐ OUT : 显示来自 **MidiSend** 或 Virtual Controller 的发送
- ☐ 显示 Time / Dir / Device / Ch / Type / Detail 列
- ☐ Note 类 Detail 包含音名 (例如 **C4 (60)**)
- ☐ 设备连接 / 断开事件以 Device 类型显示

工具栏

- ☐ **Clear** → 清除日志
- ☐ **Auto Scroll** → 新增行时滚动到末尾
- ☐ 更改 **Max Lines** → 限制保留行数 (1-10000)

过滤

- ☐ **Direction** : All / IN / OUT
- ☐ **Device** : 按已连接设备筛选
- ☐ **Ch** : 通道筛选
- ☐ **Type** : NoteOn / NoteOff / CC / PC / Device
- ☐ **Search** : Detail / Device 部分匹配搜索
- ☐ 关闭再打开窗口 → 过滤器设置从 EditorPrefs 保存并恢复

列宽调整

- ☐ 拖动列标题右端 → 更改列宽
- ☐ 关闭再打开窗口 → 列宽保持

导出

- ☐ **Export CSV** → 将过滤后的日志保存为 **.csv**
- ☐ **Export TXT** → 将过滤后的日志保存为 **.txt**
- ☐ **Export SMF** → 将过滤后的 OUT 事件保存为 **.mid**
- ☐ 无法导出 (无事件) 时, status 显示错误消息
- ☐ 导出的 SMF 可在 SMF Preview 中重新加载

生命周期

- ☐ Play 结束后, 日志内容仍保留在窗口中

- ☐ 再次 Play → 追加新消息（可用 Clear 清除）
-

4. Virtual MIDI Controller ([Window > MIDI > Virtual Controller](#))

目的： 无需实体设备即可发送 Note / CC / PC / Pitch Bend

前提： Play 模式，且已调用 `MidiManager.InitializeMidi()`

Edit 模式

- ☐ Edit 模式下显示 HelpBox「Play mode only」，不可操作

Play 模式 — 设备

- ☐ 显示输出设备列表（Project Settings 默认 / 已连接设备 / `editor:virtual-controller`）
- ☐ 未连接时自动注册 `editor:virtual-controller` 虚拟输出
- ☐ Channel / Group / Velocity 设置生效

Play 模式 — 键盘

- ☐ 点击 2 八度键盘（C3-B4）→ Note On
- ☐ 松开鼠标 → Note Off
- ☐ Monitor OUT 显示 Note On/Off

Play 模式 — CC / 其他

- ☐ 操作 16 个 CC 滑块 → 发送 CC（在 Monitor OUT 确认）
- ☐ CC 编号设置经 EditorPrefs 保存 / 恢复
- ☐ Program Change / Pitch Bend 发送（UI 部分）
- ☐ **All Notes Off** → 向全通道发送 CC 123
- ☐ **Panic** → 向全通道发送 CC 120 + 123

Play 结束

- ☐ Play 结束时，按下的音符被 All Off
-

5. 生成集成示例资源

菜单： [Window > MIDI > Samples > Generate Integration Sample Assets](#)

- ☐ 执行菜单 → 显示完成对话框
 - ☐ 生成 `Assets/MIDI/Samples/Integrations/Resources/MidiAnimatorSample.controller`
 - ☐ Controller 包含 Height / Pulse / BlendX / BlendY 参数
 - ☐ 再次执行时覆盖并重新生成现有 Controller
-

6. MidiAnimatorDriver Inspector

目的： 编辑 Animator 绑定，Play 中显示实时值

步骤：

1. 打开 `MidiAnimatorIntegrationSampleScene`，或选择带有 `MidiAnimatorDriver` 的 `GameObject`
2. 查看 Inspector

- ☐ 显示 Animator / Mapping / CC Smoother / Register With MidiManager 字段
 - ☐ 未设置 Mapping 时，Bindings 数组可编辑
 - ☐ **Add Binding / Remove Last** 可添加 / 删除绑定
 - ☐ 设置 Mapping 时，HelpBox 提示 Bindings 使用 Asset 侧
 - ☐ 未设置 Animator 时，HelpBox 警告
 - ☐ Play 模式中显示绑定的 Animator 参数实时值
-

7. Timeline 集成编辑器

前提：`FEATURE_USE_TIMELINE`、`com.unity.timeline`

MidiPlaybackClip Inspector

- ☐ 在 Timeline 上选择 Midi Playback Clip → 可编辑 Sequence Asset / Tempo BPM / Output Channel / Mute / Solo
- ☐ 设置 Sequence Asset 时显示 Tracks 数量 HelpBox

MidiPlaybackClip Timeline 显示

- ☐ Clip 显示名称随 Sequence Asset 名称变化
- ☐ Mute / Solo 时显示 `(Muted)` / `(Solo)` 后缀

标记 Inspector / Timeline 显示

- ☐ `MidiBarMarker` — Bar Number / 拍号、Timeline 工具提示
- ☐ `MidiTempoMarker` — BPM、Timeline 工具提示
- ☐ `MidiMarker` / `MidiSignalEmitter` — 编辑发送消息、工具提示

Generate Markers From Sequence Asset

步骤：

1. 在 Project 中选择 `MidiSequenceAsset`
2. 在 Timeline 窗口中打开 PlayableDirector
3. 执行 `Window > MIDI > Timeline > Generate Markers From Sequence Asset`

- ☐ 生成小节标记 (`MidiBarMarker`)
- ☐ 生成速度变更标记 (`MidiTempoMarker`)
- ☐ 可用 Undo 还原
- ☐ 未选择 Asset / 未分配 Director 时，对话框给出指引

Add Notification Receiver To Director

- ☐ 在 Timeline 中选择 Director 后执行菜单

- ☐ 添加 `MidiTimelineNotificationReceiver` 组件
 - ☐ 已存在时不会重复添加
-

8. Visual Scripting 辅助

前提： `FEATURE_USE_VISUALSCRIPTING`

菜单： `Window > MIDI > Visual Scripting/*`

自动注册

- ☐ 项目加载后， `jp.kshoji.midi.visualscripting` 自动添加到 Visual Scripting Node Library

Open Visual Scripting Settings

- ☐ 打开 `Project Settings > Visual Scripting`

Regenerate MIDI Nodes

- ☐ 执行 → Console 显示 `[MIDI Visual Scripting] Node library regeneration requested.` (成功时)
- ☐ Script Graph 中显示 **Events > MIDI** 节点类别

Show Node Categories

- ☐ 对话框列出 MIDI/Events、MIDI/Send、MIDI/Playback、MIDI/Utility、MIDI/Note

节点行为（联合确认）

- ☐ Play `MidiVisualScriptingIntegrationSampleScene`
 - ☐ 经 Script Graph 执行 Note On / CC 事件
-

跨工具联动确认

以下是确认多个编辑器扩展协同工作的集成测试。

A. Virtual Controller → Monitor

- ☐ Play 中用 Virtual Controller 发送 Note → 显示在 Monitor OUT

B. SMF Preview → MidiSequenceAsset → Timeline

- ☐ 在 SMF Preview 中加载 `.mid` → 导出 `MidiSequenceAsset`
- ☐ 分配给 Timeline 的 Midi Playback Clip → Play 时同步播放 (`MidiTimelineIntegrationSampleScene`)

C. SMF Preview → MPTK 试听

- ☐ 在 SMF Preview 中 **Preview Audio (MPTK)** → 自动进入 Play 模式 → 音频输出

- ☐ 在 Monitor 中确认 OUT 消息（MPTK 虚拟输出）

D. Monitor → SMF 再导入

- ☐ Play 中进行 MIDI 操作 → 记录到 Monitor → **Export SMF**
- ☐ 在 SMF Preview 中加载导出的 .mid → 事件内容一致

E. Project Settings → Virtual Controller

- ☐ 更改 Default Output Device Id → 反映到 Virtual Controller 设备列表

新增源文件（参考）

文件	作用
MidiMonitorWindow.cs	MIDI 监视器 UI（CSV/TXT/SMF 导出、列宽调整）
MidiMonitorLifecycle.cs	Play 开始钩子、自动打开 Monitor
MidiMonitorLogBuffer.cs	日志缓冲
MidiMonitorSettings.cs	过滤 / 列宽 EditorPrefs
MidiMonitorSmfExportUtility.cs	Monitor 日志 → SMF 转换
VirtualMidiControllerWindow.cs	虚拟控制器 UI
VirtualMidiControllerState.cs	CC 编号 / 设备 ID EditorPrefs
UI/PianoKeyboardElement.cs	编辑器键盘 UI
UI/CcSliderBankElement.cs	CC 滑块组 UI
SmfPreviewWindow.cs	SMF 预览窗口
SmfPreviewModel.cs	预览数据模型
SmfImportUtility.cs	SMF 加载 / 导出
SmfPreviewAudioPlayback.cs	MPTK Play 模式试听
MidiProjectSettingsProvider.cs	Project Settings UI
MidiProjectSettingsBootstrap.cs	首次 Settings 资源生成
Integrations/MidiIntegrationSampleSetup.cs	集成示例 Controller 生成
Integrations/Animator/MidiAnimatorDriverEditor.cs	Animator Driver Inspector
Integrations/Timeline/*	Timeline Clip / Marker 编辑器、标记生成
Integrations/VisualScripting/MidiVisualScriptingMenu.cs	VS 节点注册菜单

相关文档

- [编辑器工具](#)
- [示例场景验证检查清单](#)
- [Unity 生态系统集成](#)
- [SMF 工具](#)
- [Maestro / MPTK 集成](#)